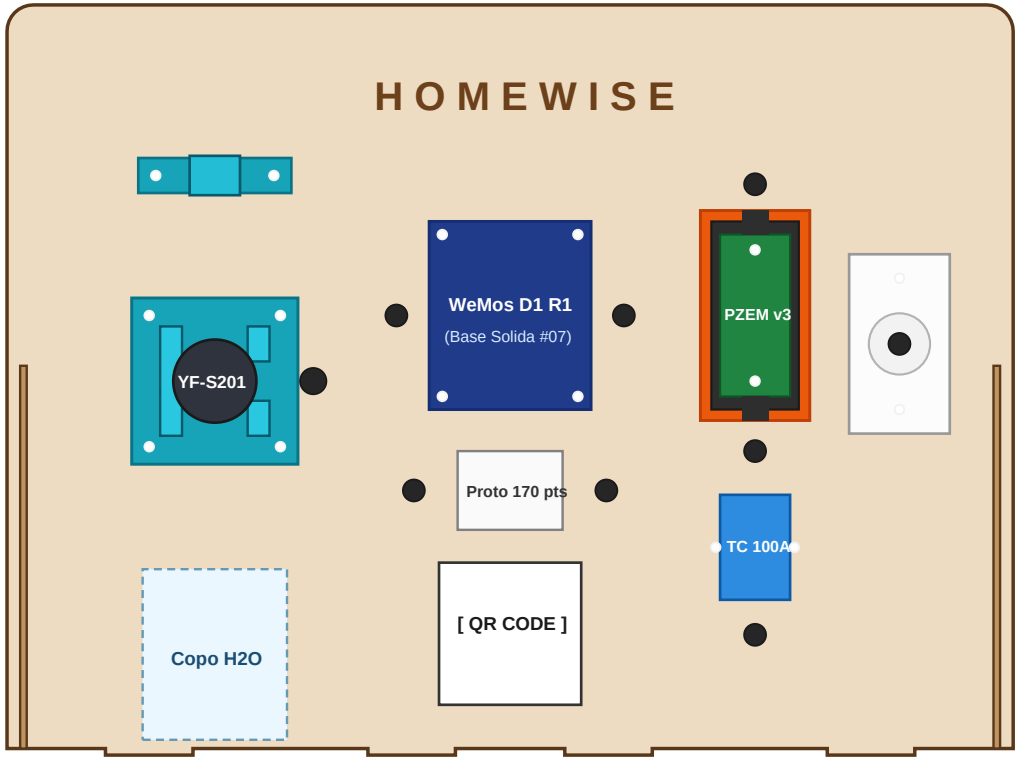
HOMEWISE | Totem MDF 3 mm + Modelos 3D dos 4 Suportes Corrigidos (Fiel as 4 Fotos)

1. VISTA FRONTAL DO TOTEM (MDF 3 mm + Posicao dos 4 Suportes 3D)

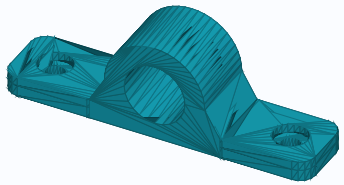
1. AGUA (Funil + YF-S201) 2. CONTROLE (WeMos + QR) 3. ENERGIA (PZEM + Tomada)



2. RENDERS 3D ISOMETRICOS DOS 4 SUPORTES CORRIGIDOS (.STL):

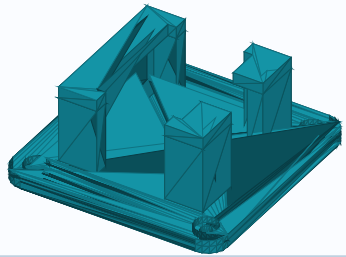
#05 Clipe Omega do Funil

Furo vertical d=14mm + 2 abas M4



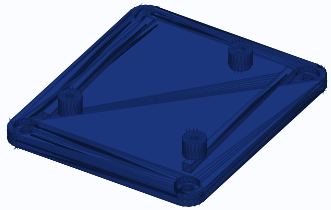
#06 Berco Sensor YF-S201

Garras em "C" + saida lateral cabo



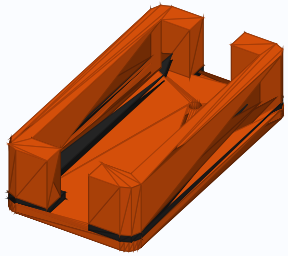
#07 Base Solida WeMos D1

Base solida arredondada + 4 standoffs



#08 Case Laranja PZEM-004T

P/ PZEM v3 c/ case azul (37x78mm)



DETALHAMENTO DAS CORRECOES APLICADAS AOS 4 SUPORTES 3D (CALIBRADO P/ HARDWARE REAL):

1. #05 Clipe do Funil (Foto 1): Redesenhado como bracadeira tipo Omega horizontal com tunel VERTICAL (d=14 mm ao longo de Y) por onde desce o tubo do funil, e duas abas laterais arredondadas com furos M4 escareados (antes o anel estava deitado no eixo errado).
2. #06 Berco do Sensor YF-S201 (Foto 2): Redesenhado com base de cantos arredondados (R=7 mm), 4 furos M4 escareados nos cantos e duas garras laterais em formato de "C" (com aba superior de retencao frontal e janela lateral direita para a saida do cabo do sensor).
3. #07 Base da WeMos D1 (Foto 3): Substituida a moldura vazada por uma Placa-Base Solida com cantos arredondados (R=6 mm), 4 furos M4 escareados nos cantos e 4 torretas cilindricas (standoffs M3) + guias laterais elevadas na frente para apoiar a placa WeMos D1 R1.
4. #08 Case Laranja do PZEM-004T v3.0 (Foto 4): Berco escalonado (cavidade 38 x 79,5 x 19 mm + degrau interno 32 x 74 mm) que acomoda o PZEM-004T v3.0 COM a capinha azul transparente (37 x 78 x 19 mm) ou sem ela, + 2 rasgos de 16 mm (topo/base) e furacao p/ TC Aberto.

HOMEWISE | Lista de Pecas (4 DXFs MDF 3 mm + 4 STLs 3D Corrigidos) e Montagem

Arquivo (DXF Laser / STL 3D)	Dimensoes (mm)	Processo / Cor	Geometria 3D e Fixacao no Painel
01_painel_totem_460x340.dxf	460 x 340 x 3	**Laser MDF 3 mm**	Painel vertical principal c/ 4 espigas de 3 mm e furos casados
02_base_totem_460x180.dxf	460 x 180 x 3	**Laser MDF 3 mm**	Base com 8 rasgos de 3,0 mm (painel + 2 escoras) + apoio Copo H2O
03_escora_vazada_esquerda.dxf	135 x 175 x 3	**Laser MDF 3 mm**	Mao-francesa triangular vazada esq. c/ 4 espigas de 3,0 mm
04_escora_vazada_direita.dxf	135 x 175 x 3	**Laser MDF 3 mm**	Mao-francesa triangular vazada dir. c/ 4 espigas de 3,0 mm
05_suporte_3d_clipe_funil.stl	70 x 16 x 22	**Impressao 3D (Azul)**	Bracadeira Omega c/ furo vertical d=14mm p/ haste do funil (Foto 1)
06_suporte_3d_berco_yfs201.stl	76 x 76 x 24.5	**Impressao 3D (Azul)**	Base arredondada + garras em "C" c/ saida lateral p/ YF-S201 (Foto 2)
07_suporte_3d_base_wemos_d1.stl	74 x 86 x 10.5	**Impressao 3D (Azul Esc.)**	Placa-base solida arredondada + 4 standoffs M3 p/ WeMos D1 (Foto 3)
08_suporte_3d_case_pzem004t.stl	50 x 96 x 22.5	**Impressao 3D (Laranja)**	Case c/ degrau interno + rasgos sup./inf. p/ fios do PZEM-004T (Foto 4)

ORIENTACAO CORRETA NA IMPRESSORA 3D E NA MONTAGEM (HomeWise_estrutura.stl):

- Todos os 4 arquivos STL individuais (05 a 08) estao com a face traseira plana apoiada em Z = 0 (prontos para fatiar sem suportes!).

- No arquivo completo HomeWise_estrutura.stl e no HomeWise_parametrico.scad, a orientacao 3D foi corrigida (matriz Y<->Z) para que todos os 4 suportes fiquem em pe na face frontal do painel (Y = 38 mm) apontando para a frente (+Y) e para cima (+Z).

- Coordenadas exatas dos furos M4 no Painel (01_painel_totem_460x340.dxf):

* #05 Clipe do Funil: (68, 262) e (122, 262) mm [distancia entre centros = 54 mm].
* #06 Berco do Sensor YF-S201: (65, 138), (125, 138), (65, 198), (125, 198) mm [quadrado 60 x 60 mm entre centros].
* #07 Base Solida da WeMos D1: (199, 161), (261, 161), (199, 235), (261, 235) mm [retangulo 62 x 74 mm entre centros].
* #08 Case Laranja do PZEM-004T: (342, 168) e (342, 228) mm [distancia vertical entre centros = 60 mm, ocultos sob a PCB].
* Tomada Femea Branca de Sobrepor: (408, 155) e (408, 215) mm [distancia vertical padrao = 60 mm + passa-cabo central em (408, 185)].